

Bazy danych I – dokumentacja projektu NBA Menager

Bartosz Amalio

I. Informacje wstępne

Aby uruchomić aplikację należy wejść w podany link i odczekać chwilę na reakcję strony hostingowej (powinno to zająć niecałe 30 sekund):
<https://nba-database-app.onrender.com/>

Aby się zalogować na konto admina trzeba podać login: admin oraz hasło: admin.

Aplikacja została napisana w języku PHP z wykorzystaniem bazy danych PostgreSQL.

II. Projekt koncepcji, założenia

1. Zdefiniowanie tematu projektu:

Projekt ma na celu stworzenie aplikacji bazodanowej do zarządzania danymi związanymi z ligą NBA. Aplikacja umożliwi przeglądanie, dodawanie, edycję i usuwanie informacji o zawodnikach, zespołach, meczach, kontuzjach, kontraktach, arenach, sezonach, tabelach ligowych, trenerach oraz nagrodach. System zawiera również funkcje raportowania i system autoryzacji z różnymi poziomami dostępu.

2. Analiza wymagań użytkownika:

Projektowana baza danych ma spełniać następujące funkcjonalności:

- Zarządzanie podstawowymi danymi ligi NBA (zawodnicy, zespoły, mecze, areny, sezony).
- Śledzenie szczegółowych informacji o zawodnikach (kontrakty, kontuzje, nagrody, statystyki meczowe).
- Automatyczne aktualizowanie tabeli ligowej na podstawie wyników meczów.
- Generowanie raportów i statystyk.
- Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez system autoryzacji z rolami "admin" i "user".
- Możliwość przeglądania i modyfikacji danych poprzez intuicyjny interfejs webowy.

3. Zaprojektowanie funkcji:

Podstawowe funkcje realizowane w bazie danych i aplikacji to:

- CRUD (Create, Read, Update, Delete) dla głównych encji (zawodnicy, zespoły, mecze, areny, sezony, trenerzy, kontrakty, kontuzje, nagrody, tabele ligowe, użytkownicy).
- Generowanie raportów: średnie statystyki zawodników, tabela ligowa, najwięcej punktów w meczu, liderzy statystyk.
- System logowania i wylogowywania.
- Autoryzacja dostępu do poszczególnych funkcji aplikacji w zależności od roli użytkownika (admin/user).
- Automatyczna obsługa logiki biznesowej poprzez wyzwalacze bazodanowe (np. aktualizacja tabeli ligowej).
- Walidacja danych na poziomie bazy danych i aplikacji.

III. Projekt diagramów (konceptualny)

1. Zdefiniowanie encji (obiektów) oraz ich atrybutów.

Główne encje w systemie obejmują:

Zespół	Zawodnik	Mecz	Statystyki meczu	Kontuzja	Kontrakt
id_zespolu (PK)	id_zawodnika (PK)	id_meczu (PK)	id_statystyki (PK)	id_kontuzji (PK)	id_kontraktu (PK)
nazwa	imie, nazwisko	data_meczu	id_meczu (FK do mecz.id_meczu)	id_zawodnika (FK do zawodnik.id_zawodnika)	id_zawodnika (FK do zawodnik.id_zawodnika)
miasto	pozycja	id_gospodarza (FK do zespul.id_zespulu)	id_zawodnika (FK do zawodnik.id_zawodnika)	typ_kontuzji	id_zespulu (FK do zespul.id_zespulu)
rok_zalozenia	data_urodzenia	id_goscia (FK do zespul.id_zespulu)	minuty	data_rozpoczecia	data_poczatek
trener_glowny	id_zespulu (FK do zespul.id_zespulu)	wynik_gospodarza	punkty	data_zakonczenia	data_koniec
id_arena (FK do arena.id_arena)		wynik_goscia	asysty	status	wynagrodzenie_roczne
		id_sezonu (FK do sezon.id_sezonu)	zbiorki		

Tabela 1 - encje i ich atrybuty cz.I

Arena	Sezon	Tabela ligowa	Trener	Nagroda	Użytkownicy
id_arena (PK)	id_sezonu (PK)	id_tabeli (PK)	id_trenera (PK)	id_nagrody (PK)	id_uzytkownika (PK)

nazwa	rok_roz poczeczcia	id_sezonu (FK do sezon.id_sezonu)	imie	id_zawodnika (FK do zawodnik.id_zawodnika)	login (UNIQUE)
miasto	rok_zakonczenia	id_zespolu (FK do zespol.id_zespolu)	nazwisko	nazwa_nagrody	hash_hasla
pojemnosc		liczba_zwyciestw	rola	rok	rola
rok_otwarcia		liczba_porazek	id_zespolu (FK do zespol.id_zespolu)		
		miejsce_w_tabeli			

Tabela 2 - encje i ich atrybuty cz.II

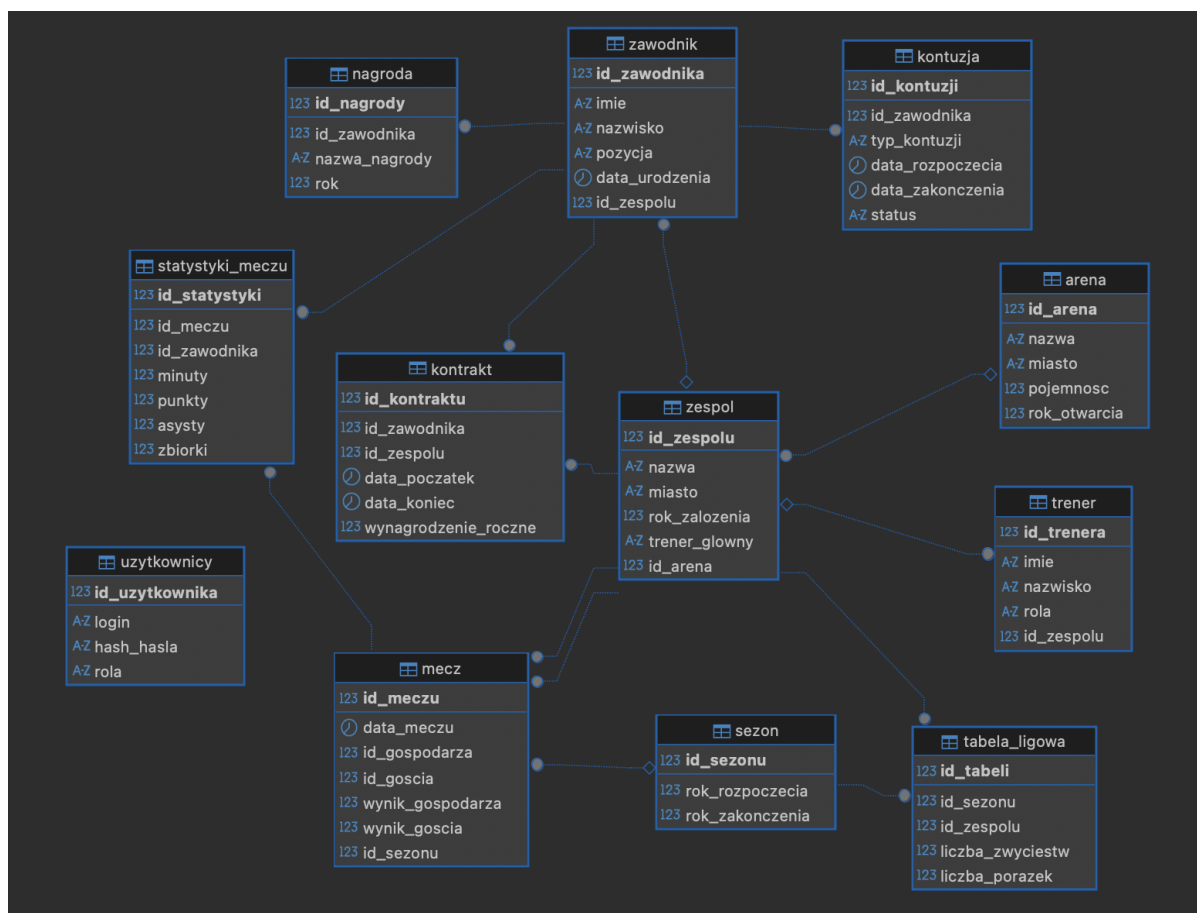
2. Zaprojektowanie relacji pomiędzy encjami:

- Zespół - Zawodnik: 1-do-N (jeden zespół ma wielu zawodników)
- Zespół - Mecz: 1-do-N (jeden zespół może być gospodarzem/gościem wielu meczów)
- Zawodnik - Statystyki_meczu: 1-do-N (jeden zawodnik ma statystyki z wielu meczów)
- Mecz - Statystyki_meczu: 1-do-N (jeden mecz ma statystyki wielu zawodników)
- Zawodnik - Kontuzja: 1-do-N (jeden zawodnik ma wiele kontuzji)
- Zawodnik - Kontrakt: 1-do-N (jeden zawodnik ma wiele kontraktów)
- Zespół - Kontrakt: 1-do-N (jeden zespół podpisuje wiele kontraktów)
- Zespół - Arena: 1-do-1 (jeden zespół ma jedną główną arenę, arena może być główną dla jednego zespołu)
- Sezon - Mecz: 1-do-N (jeden sezon zawiera wiele meczów)
- Sezon - Tabela_ligowa: 1-do-N (jednemu sezonowi odpowiada jedna tabela ligowa)
- Zespół - Tabela_ligowa: 1-do-N (jeden zespół występuje w wielu tabelach ligowych dla różnych sezonów)
- Zespół - Trener: 1-do-N (jeden zespół ma wielu trenerów)
- Zawodnik - Nagroda: 1-do-N (jeden zawodnik może zdobyć wiele nagród)

Relacje wiele-do-wielu (N:M) zostały rozbite na encje asocjacyjne, np. relacja między zawodnik a mecz jest obsługiwana przez encję statystyki_meczu.

3. Diagram ERD

Poniższy rysunek przedstawia diagram ERD bazy danych projektu.



Rysunek 1 - Diagram ERD bazy danych

IV. Projekt logiczny

1. Słowniki danych:

Większość pól tekstowych wykorzystuje typ VARCHAR z odpowiednio dobraną długością.

Pola numeryczne to SERIAL (dla kluczy głównych), INTEGER, SMALLINT, NUMERIC(12,2) (dla wynagrodzeń). Daty są przechowywane jako DATE.

Ograniczenia dziedzinowe (CHECK) zostały zastosowane m.in. dla:

- rok_zalozenia, rok_otwarcia, rok_rozpoczecia, rok_zakonczenia (zakres lat).
- wynik_gospodarza, wynik_goscia, minuty, punkty, asysty, zbiorki, liczba_zwyciestw, liczba_porazek, wynagrodzenie_roczne, pojemnosc (wartości nieujemne).
- status w tabeli kontuzja (dozwolone wartości: aktywna, wyleczona, nieznany).
- rola w tabeli trener i uzytkownicy (dozwolone wartości).
- CONSTRAINT roznorodne_druzyny CHECK (id_gospodarza != id_goscia) w tabeli mecz.

2. Analiza zależności funkcyjnych i normalizacja tabel (dekompozycja do 3NF ewentualnie BCNF):

Struktura tabel została zaprojektowana z uwzględnieniem zasad normalizacji, dążąc do osiągnięcia trzeciej postaci normalnej (3NF) w celu eliminacji redundancji i anomalii aktualizacji. Encje asocjacyjne (np. statystyki_meczu) poprawnie obsługują relacje wiele do wielu.

3. Zaprojektowanie operacji na danych:

a. Widoki

- widok_zawodnicy_z_zespolem: Podstawowe informacje o zawodnikach wraz z nazwą zespołu.
- widok_srednie_statystyki_zawodnika: Średnie statystyki punktów, asyst, zbiórek i minut dla każdego zawodnika. Wykorzystuje funkcje agregujące (AVG, COUNT) i grupowanie (GROUP BY).
- widok_wyniki_meczy: Szczegółowe wyniki meczów z nazwami zespołów i sezonem.
- widok_liderzy_statystyk: Zawodnicy, którzy zagraли w co najmniej 5 meczach i mają średnią powyżej 10 punktów na mecz. Wykorzystuje funkcje agregujące (AVG, COUNT), grupowanie (GROUP BY) oraz filtrowanie po zagregowanych danych (HAVING).

b. Funkcje wbudowane i wyzwalacze:

- Funkcja aktualizuj_tabele_ligowa_po_meczu(): Procedura odpowiedzialna za automatyczną aktualizację tabeli tabela_ligowa po operacjach na tabeli mecz. Obsługuje dodawanie nowych meczów, aktualizację wyników oraz usuwanie meczów, prawidłowo modyfikując liczby zwycięstw i porażek dla zaangażowanych zespołów w danym sezonie.
- Wyzwalacze (trg aktualizuj_tabele_ligowa_insert, trg aktualizuj_tabele_ligowa_update, trg aktualizuj_tabele_ligowa_delete): Uruchamiają funkcję aktualizuj_tabele_ligowa_po_meczu() odpowiednio po dodaniu, zmianie (wyników, sezonu, zespołów) lub usunięciu rekordu w tabeli mecz, zapewniając spójność danych między mecz a tabela_ligowa.

V. Projekt funkcjonalny

1. Interfejsy do prezentacji, edycji i obsługi danych:

Aplikacja webowa (PHP) zapewnia interfejsy formularzy (CRUD) dla większości kluczowych encji w tym między innymi: zawodnicy, zespoły, mecze, kontrakty, kontuzje. Funkcjonalności wprowadzone dla kluczowych encji to: przeglądanie listy, szczegóły, dodawanie, edycja, usuwanie.

2. Wizualizacja danych:

Aplikacja generuje następujące raporty:

- Średnie statystyki zawodników: Raport przedstawiający średnie statystyki dla każdego gracza.
- Tabela ligowa dla sezonu: Raport przedstawiający pozycję zespołów w danym sezonie.
- Zawodnik z największą liczbą punktów w jednym meczu: Raport identyfikujący zawodnika z najlepszym wynikiem punktowym w pojedynczym meczu.
- Liderzy statystyk (zawodnicy z wysoką średnią punktów): Raport prezentujący zawodników, którzy spełniają określone kryteria statystyczne (np. minimum 5 meczów i średnia powyżej 10 punktów).

Strona
główna

Zawodnicy

Zespoły

Mecze

Raporty

Areny

Sezony

Trenerzy

Kontrakty

Kontuzje

Nagrody

Tabela
Ligowa

Zarządzaj
Użytkownikami

Witaj,
admin!

Wyloguj

Średnie statystyki zawodników

Zawodnik	Zespół	Liczba Meczów	Średnie punkty	Średnie asysty	Średnie zbiórki	Średnio minut
LeBron James	Los Angeles Lakers	1	40.00	10.00	12.00	40.00
Zach LaVine	Chicago Bulls	1	30.00	8.00	8.00	30.00
Anthony Davis	Los Angeles Lakers	1	25.00	8.00	15.00	30.00

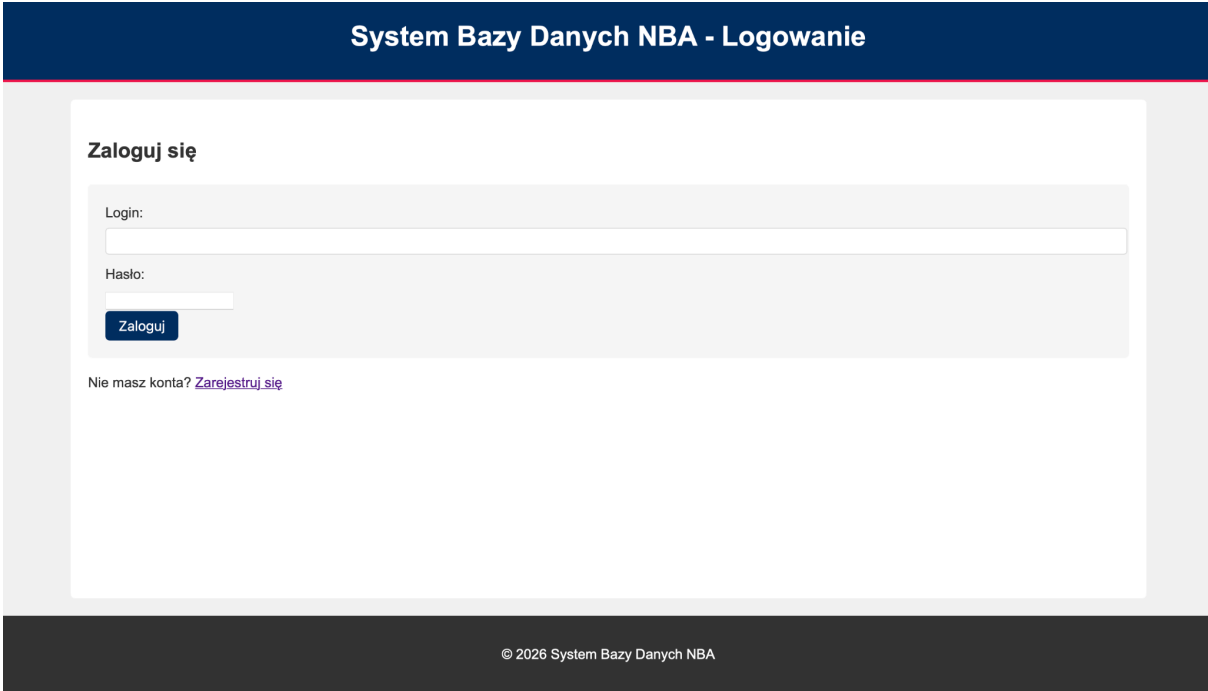
Powrót do listy raportów

Projekt bazy danych - 2026

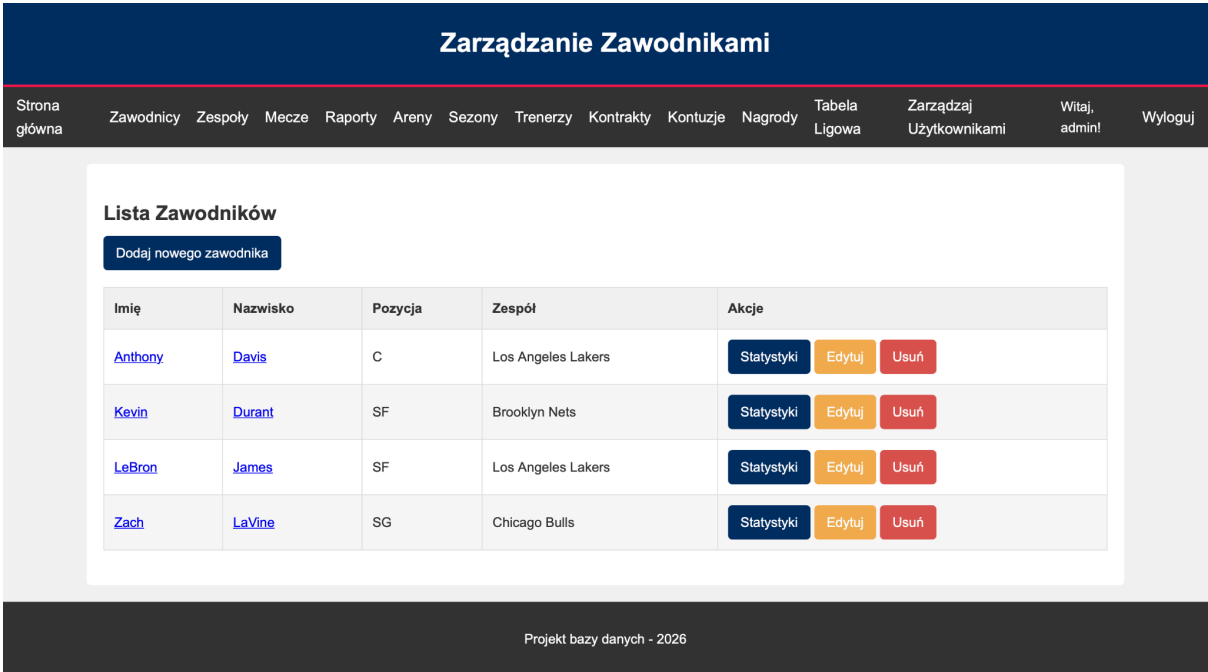
Rysunek 2 - Raport średnie statystyki zawodników

3. Zdefiniowanie panelu sterowania aplikacji:

Główny panel sterowania to nawigacja aplikacji webowej. Zawiera ona linki do poszczególnych sekcji zarządzania danymi (np. Zawodnicy, Zespoły, Mecze, Raporty). Dostęp do niektórych sekcji (np. Zarządzanie Użytkownikami) jest ograniczony wyłącznie dla administratorów po zalogowaniu. System logowania/wylogowywania jest zintegrowany z panelem.



Rysunek 3 - Panel logowania aplikacji



Rysunek 4 - Zakładka "Zawodnicy" oraz panel nawigacyjny aplikacji

VI. Dokumentacja

1. Wprowadzanie danych:

Dane do systemu może wprowadzać użytkownik z rolą admina poprzez formularze. W każdej zakładce można edytować wprowadzone dane poprzez naciśnięcie przycisku edytuj.

Dodaj Zawodnika

Strona główna

Zawodnicy

Zespoły

Mecze

Raporty

Areny

Sezony

Trenerzy

Kontrakty

Kontuzje

Nagrody

Tabela Ligowa

Zarządzaj Użytkownikami

Witaj, admin!

Wyloguj

Imię:

Nazwisko:

Pozycja:

Data urodzenia:

28/01/2026

Zespół:

-- Brak zespołu --

Dodaj zawodnika

Anuluj

Projekt bazy danych - 2026

Rysunek 5 - Formularz wprowadzania nowego zawodnika

2. Dokumentacja użytkownika:

Po zalogowaniu zwykły użytkownik ma możliwość przeglądania danych historycznych o lidze NBA (historia meczów, statystyk, bilans ligowy zespołów, kontrakty zawodników oraz wiele innych). Konto admina natomiast daje możliwość operowania na danych jak i zarządzania kontami użytkowników.